



ЛЕКЦИЯ 7 (ДИСЦИПЛИНА «СРЕДСТВА КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ»)

Выполнила Ветрова Ольга
Авенировна, доцент каф. АСОИ и У

02.12.2024

БАЗОВЫЕ АЛГОРИТМЫ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКИ

Лекция 7

Компьютерные технологии так стремительно видоизменили рабочее место и инструмент проектировщика и конструктора, что остается лишь констатировать и повсеместно учитывать этот факт. Они не просто обеспечивают более высокую эффективность проектно-конструкторской работы, но и утвердили принципиально новые возможности.

- В первую очередь, – это работа с естественным для человека трехмерным пространством (непосредственно с геометрической 3D-моделью, а не с ее проекциями) и обеспечение в процессе конструирования информационной поддержки всего жизненного цикла изделия.
- Кроме того, достигнут качественно новый уровень визуализации конструкторской документации: технология WYSIWYG, презентационная графика, аудиовизуальные документы и многое другое.
- Мало того, возможности «нового» конструкторского инструмента стандартами ЕСКД возведены в ранг требований.

Но, вместе с этим, объяснима и обеспокоенность относительно подконтрольности этого инструмента пользователю, учитывая, что работа программ не «видна» так, как мы привыкли при ручных геометрических построениях карандашом с линейкой и циркулем.

- **Естественно желание найти компактные обобщения и представления теоретической основы программных «технологий» и «теории» компьютерной лексики для описания традиционного языка техники – чертежа. В этой же плоскости находится проблематика оптимального сочетания методов и положений «традиционных» технологий инженерной графики и «современных» информационных технологий, ставя задачу оптимизации учебного процесса.**
- **Представляется, что именно с этих позиций будет интересен обзор образовательного пространства будущих специалистов в области программирования графических систем, занимающихся тем, “что за кнопками” в графических системах.**

1 Виды компьютерной графики и способы визуализации

- Выделяют три вида компьютерной графики: растровую, векторную и фрактальную.
- В растровой графике основным элементом изображения является пиксель (англ. *Pixel* – наименьший логический элемент двумерного цифрового изображения, или элемент матрицы дисплеев, формирующих изображение),
- в векторной – линия (прямая или кривая).
- Во фрактальной геометрии (от лат. *fractus*, «сломанный, разбитый») – это бесконечно подобная геометрическая фигура, каждый фрагмент которой повторяется при уменьшении масштаба.
- Также в отдельный, четвертый, вид графики часто выделяют и 3D- или трёхмерную графику. «От двумерной она отличается тем, что подразумевает построение проекции трехмерной модели сцены (виртуального пространства) на плоскость»

Наряду с видом графики различают способ визуализации.

- Наиболее известны два способа визуализации: растровый и векторный.
- Первый используется в таких графических устройствах, как дисплей, телевизор, принтер; второй – в векторных дисплеях, плоттерах, графопостроителях.
- Чаще способ визуализации не совпадает с видом графики, для их совмещения требуется конвертация, их вообще надо различать.
- В частности, смешение геометрического моделирования с процессом вывода изображения на экран может привести к выводу о тождественности геометрической модели и ее аксонометрической проекции, или о том, что в основе трехмерной графики лежит метод проецирования.

Программы САПР (CAD-системы) относятся к программам векторной графики, т.е. оперируют с линиями. В основе методов и алгоритмов CAD-систем лежит геометрическое моделирование.

- Теоретической основой геометрического моделирования являются дифференциальная и аналитическая геометрии, вариационное исчисление, топология и разделы вычислительной математики, численные методы, теория В-сплайнов, методы моделирования различных кривых, поверхностей и тел, а также алгоритмы выполнения операций над ними и вычисления их геометрических характеристик, установления вариационных зависимостей параметров геометрических объектов.
- Геометрическое моделирование изучает методы построения кривых линий, поверхностей и твердых тел, методы выполнения над ними различных операций и методы управления численными моделями

02.12.2024

2 КООРДИНАТНЫЙ МЕТОД В КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАФИКЕ

Без преувеличения координатный метод можно охарактеризовать как основной метод компьютерной графики.

- В координатах задают положение и форму всех геометрических объектов и выполняют их преобразования.
- В компьютерной графике задействованы все известные из аналитической геометрии координаты – всевозможные прямолинейные и криволинейные, предусмотрены самые широкие возможности по использованию координат.

Привычный аппарат декартовых координат, не подходит для решения некоторых важных задач в силу следующих соображений:

- а) в декартовых координатах невозможно описать бесконечно удаленную точку. А многие математические и геометрические концепции значительно упрощаются, если в них используется понятие бесконечности;
- б) с точки зрения алгебраических операций, декартовы координаты не позволяют провести различия между точками и векторами в пространстве;
- в) невозможно использовать унифицированный механизм работы с матрицами для выражения преобразований точек;
- г) декартовы координаты не позволяют использовать матричную запись для задания перспективного преобразования (проекции) точек.

Для решения этих проблем используются однородные координаты (введены Плюккером в качестве аналитического подхода к принципу двойственности Жергонна-Понселе).

- Однородные координаты – мощный математический инструмент, связанный с определением положения точек в пространстве и находящий свое применение в различных разделах компьютерной графики – геометрическом моделировании, визуализации, машинном зрении и т.д. Однородные координаты явно или неявно используются в любом графическом пакете.
- У однородных координат на плоскости есть простая геометрическая интерпретация. Преобразование из однородных координат (x, y, z) в евклидовы $(x/z, y/z, 1)$ эквивалентно проекции точки на плоскость $z=1$ вдоль линии, соединяющей точку с началом координат.

К координатам может быть применено двумерное и трехмерное аффинное преобразование: повороты вокруг координатных осей, отражения относительно координатных плоскостей, перенос и композиция преобразований. Общий вид аффинного преобразования на плоскости имеет вид:

$$\begin{cases} X = Ax + By + C \\ Y = Dx + Ey + F \end{cases} \quad \begin{bmatrix} X \\ Y \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A & B & C \\ D & E & F \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x \\ y \\ 1 \end{bmatrix}$$

где (x, y) – двумерная система координат, (X, Y) – координаты старой системы координат в новой системе координат, A, B, C, D, E, F – константы.

- Важнейшей операцией при визуализации трехмерной графики является проектирование (в смысле математического термина).
- «Проектирование» как математический термин обозначает преобразование, ставящее в соответствие точкам трехмерного пространства точки на некоторой плоскости, называемой картинной плоскостью (сценой).

В компьютерной графике используются два основных вида проектирования: параллельное и перспективное.

- Как произвольное аффинное преобразование, так и параллельное и перспективное проектирование могут быть записаны при помощи матриц однородных преобразований.
- Для сравнения приводим (рис. 1) матрицы канонического уравнения параллельного проектирования, осуществляемого на плоскость Oxy вдоль оси Oz и канонического уравнения перспективного проектирования:

Рисунок 1

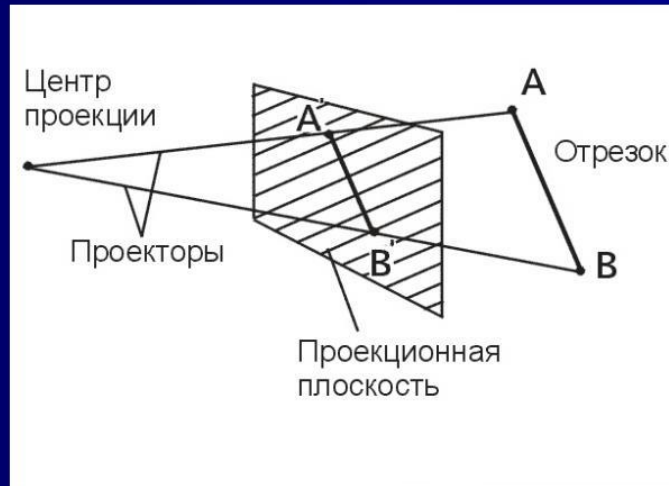
Матрица канонического уравнения
параллельного проектирования

$$P_l = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Матрица канонического уравнения
перспективного проектирования

$$P_e = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

Обращает на себя внимание, насколько схожи в плане сути и трудоемкости вычисления для получения параллельной и перспективной проекций в программах компьютерной графики, настолько же не похожи, особенно по трудоемкости, построения при ручном проектировании.



3 Геометрические объекты

- При описании геометрических объектов используются такие математические объекты и их свойства как прямые и плоскости, кривые линии, двумерные кривые, поверхности, кривизна линий на поверхности, криволинейные координаты. Все эти вопросы всесторонне разработаны и подробно освещены в курсе аналитической геометрии.
- Можно говорить о том, что компьютерная графика в части описания геометрических объектов имеет в лице аналитической геометрии готовый к использованию математический аппарат.
- В компьютерной графике могут решаться системы линейных и нелинейных уравнений. Это позволяет определять точки пересечения линий, линии и поверхности, построение линий пересечения поверхностей и другие вычисления.

Одним из важнейших инструментов САД-систем и программ компьютерной графики стали сплайны.

- **Сплайн** – гладкая кривая, которая проходит через две или более опорных точек, а также имеет расположенные вне ее управляющие точки, влияющие на форму сплайна. Наиболее общие типы сплайнов – кривые Безье и В-сплайны (B-spline curves). Типичным примером сплайнов являются также неоднородные рациональные В-сплайны (Non-Uniform Rational B-Spline – NURBS).
- **Сплайны** состоят из вершин (Vertices) и сегментов (Segments). Каждая вершина сплайна имеет касательные векторы (Tangents), снабженные на концах управляющими точками, или маркерами (Handles). Маркеры касательных векторов управляют кривизной сегментов сплайна при входе в вершину, которой принадлежат касательные векторы, и выходе из нее.

Кривые Безье были разработаны в 60-х годах XX века независимо друг от друга Пьером Безье из автомобилестроительной компании «Рено» и Полем де Кастельжо из компании «Ситроен», где применялись для проектирования кузовов автомобилей.

- Кривые Безье описываются в параметрической форме следующими уравнениями:
- $x = P_x(t)$,
- $y = P_y(t)$.
- Значение t выступает как параметр, которому отвечают координаты отдельной точки линии.

Многочлены Безье для $P_x(t)$ и $P_y(t)$ задаются следующими формулами:

Первый многочлен

◦ (1)

$$P_x(t) = \sum_{i=0}^m C_m^i t^i (1-t)^{m-i} x_i,$$

Второй многочлен

◦ (2)

$$P_y(t) = \sum_{i=0}^m C_m^i t^i (1-t)^{m-i} y_i,$$

где C_m^i — сочетание m по i ,

$$C_m^i = \frac{m!}{i!(m-i)!},$$

а x_i, y_i — координаты точек ориентиров P_i .

- Значение t (1, 2, 3) можно рассматривать и как *степень полинома*,
- и как *значение*, которое на единицу меньше количества точек-ориентиров.

4 Методы построения поверхностей

- Плоскостные (полигональные) модели, или полигональные сетки, находят в компьютерной графике самое широкое применение. Они представляют поверхности геометрических объектов в виде набора состыкованных друг с другом плоских полигонов.
- Традиционное для компьютерной графики описание полигональной модели объекта является иерархическим и включает список вершин, список ребер и список полигонов объекта.
- Контур полигона определяется вершинами, которые соединены отрезками прямых.
- В векторной форме полигон задается перечислением своих вершин: $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$.

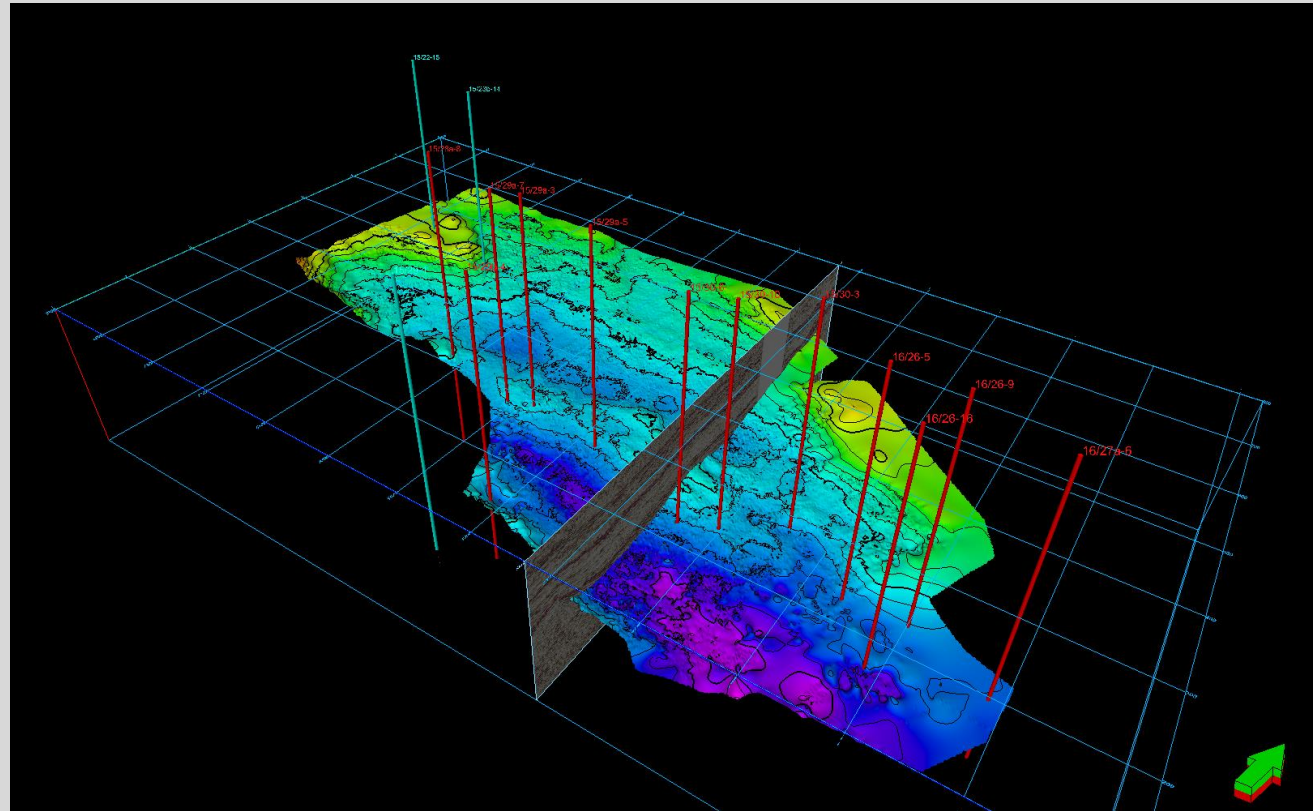
Основным недостатком полигональных моделей является необходимость в большом количестве полигонов для представления сложных, особенно криволинейных, поверхностей.

- Это означает, что при синтезе динамических изображений геометрические параметры нужно пересчитывать у большого числа примитивов в режиме реального времени.
- Поэтому наряду с плоскими поверхностями в графических системах применяются криволинейные примитивы, в частности, поверхности второго порядка

Часто отображаемые объекты, особенно природные, имеют довольно сложную форму, не допускающую универсального аналитического описания в целом.

- Их форма задается набором характерных (опорных) точек, принадлежащих поверхности объекта.
- Опорные точки получаются в результате замеров на реальных объектах, их сканирования с помощью 3D-сканеров или назначаются разработчиками.

В качестве примера можно назвать составленную геодезистами карту высот участка земной поверхности.



Самый простой подход – соединить опорные точки участками плоскости, то есть применить полигональную модель.

- Однако для достижения реалистичности отображения объекта его полигональная модель должна насчитывать тысячи и десятки тысяч полигонов, что повышает требования к объему памяти и производительности графической системы.
- Не приносит успеха и применение квадрик, так как в этом случае возникает проблема их гладкой стыковки в единую поверхность.
- Поверхности неаналитических форм представляют кусочно-полиномиальными функциями – сплайнами.

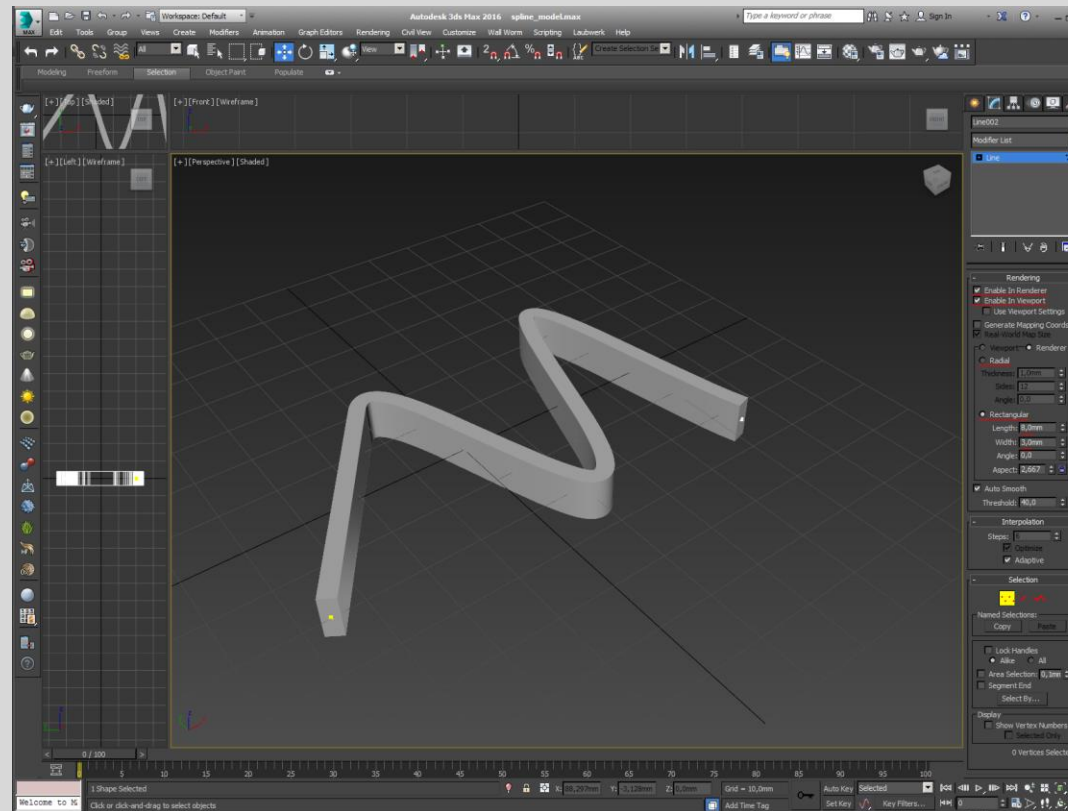
В геометрическом моделировании часто применяется бикубическая поверхность Безье.

- Ограничениями при построении этой поверхности является ее прохождение через угловые точки характеристического многогранника и заданные на его границах наклоны касательных.
- Кроме сплайнов Безье, в компьютерной графике широко применяются базовые сплайны, или В-сплайны («би-сплайны»).

Широкими изобразительными возможностями обладают рациональные бикубические сплайны.

- В компьютерной графике обычно применяют рациональные B-сплайны на неравномерной сетке (Non-Uniform Rational BSplines – NURBS).
- В их описание входят числовые параметры формы (весовые коэффициенты), позволяющие управлять формой поверхности.

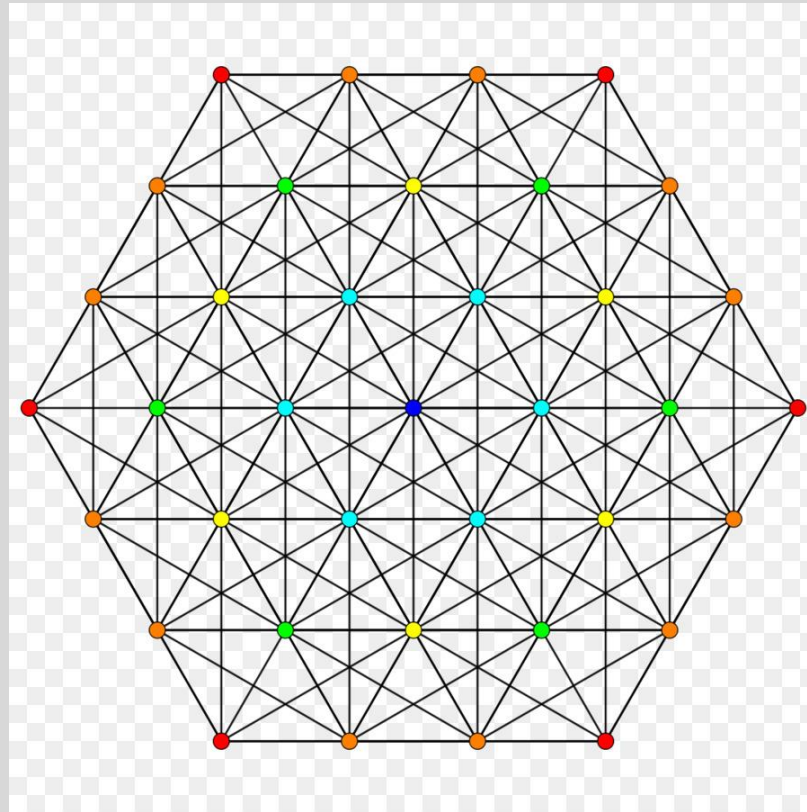
Использование аналитических поверхностей позволяет существенно повысить эффективность и наглядность изучения свойств этих поверхностей, как в исследованиях, так и в учебном процессе.



5 Многоугольники (полигоны)

- С полигонами связано большое количество вычислений, в том числе тестов. Тесты могут не давать исчерпывающий ответ на поставленный вопрос, но могут ограничить область поиска и сократить время и машинные ресурсы. Например, человек, не задумываясь, ответит на многие вопросы на основании того, что он видит. В компьютерной графике поиск ответов на эти вопросы формализован.
- Для примера рассмотрим свойства плоских многоугольников. Начнем с задачи пересечения прямой линии с полигоном. Прямая пересекает полигон, если существует хотя бы одна пара вершин, лежащих от нее по разные стороны (это свойство предполагает сравнение для всех имеющихся пар вершин, а не только смежных).

Перейдем к проблеме выпуклости полигона. У выпуклого полигона все углы при вершинах p_{i-1} , p_i , p_{i+1} одного знака.



Другими словами, при обходе выпуклого полигона по замкнутому контуру в произвольном направлении каждая вершина p_{i+1} расположена относительно ребра p_{i-1}, p_i одинаково для всех значений i : слева при положительном направлении обхода и справа при отрицательном.

- Обсудим задачу самопересечения полигона.
- Полигон является самопересекающейся замкнутой ломаной линией, если у него существует хотя бы одна пара пересекающихся отрезков.
- Два отрезка пересекаются друг с другом, если концы одного находятся по разные стороны от прямой другого и наоборот (тестироваться должны все пары несмежных ребер полигона).

Перечислим тесты (проверки) ориентации точки относительно полигона: выпуклый тест, габаритный тест, угловой тест.

- Перечисленные тесты, будучи проведенными до начала вычислений, существенно сокращают время вычислений и вообще оптимизируют работу компьютера.

6 Базовые растровые алгоритмы

- *Алгоритмы вывода прямой.* Растровые алгоритмы используются для рисования линий на экране компьютера. Изображение отрезка на экране должно отвечать некоторым минимальным требованиям:
 - -концы отрезка должны находиться в заданных точках;
 - -отрезки должны выглядеть прямыми;
 - -яркость вдоль отрезка должна быть постоянной и не зависеть от длины и наклона.
- В силу дискретности ни одно из этих условий не может быть точно выполнено на растровом дисплее .
- Растровые алгоритмы построения прямой призваны получить максимально возможное приближение к этим требованиям при минимальных ресурсах.

02.12.2024

***РАССМОТРИМ АЛГОРИТМ ПЕРЕВОДА ЦВЕТОВЫХ КООРДИНАТ ИЗ МОДЕЛИ RGB В
МОДЕЛЬ HSI***

ПО ШАГАМ.

1. В первую очередь нужно найти значения цвета по параметрам **R**, **G** и **B** в диапазоне от 0 до 1.
2. Затем определить среди них минимальное и максимальное значение.
3. Считаем параметр цветовой тон H в диапазоне от 0° до 360° . Если максимальное и минимальное значение равны, то тон остается неопределенным. Если максимальным значением является величина **R**, а значение **G** больше или равно величине **B**, то рассчитываем значение H по формуле:

$$60^\circ \times \frac{G - B}{MAX - MIN} + 0^\circ$$

Если максимальным значением является параметр **R**, а **G** меньше **B**, то рассчитываем по формуле:

$$60^\circ \times \frac{G-B}{MAX-MIN} + 360^\circ.$$

- Если максимальным значением является величина **G**, то используем формулу:

$$60^\circ \times \frac{B-R}{MAX-MIN} + 120^\circ.$$

- Если максимальным значением является параметр **B**, то применяем формулу:

$$60^\circ \times \frac{R-G}{MAX-MIN} + 240^\circ.$$

4. Переходим к расчету параметра насыщенности S с помощью общей формулы

$$S = \frac{MAX - MIN}{1 - |1 - (MAX + MIN)|}$$

в диапазоне от 0 до 1.

5. Считаем параметр интенсивности/светлоты (I или L) с помощью общей формулы

$$\frac{1}{2} \cdot (MAX + MIN)$$

в диапазоне от 0 до 1.

Рассмотрим пример перевода RGB-координат одного из цветов в HSI-координаты. Пусть $R=0.09$, $G=0.54$, $B=0.8$ соответственно. Так как $MAX=B$, то с помощью формулы

$$60^\circ \times \frac{R-G}{MAX-MIN} + 240^\circ.$$

получаем значение 201.9. Считаем значение S по общей формуле, получаем 0.79, переводим в проценты, получаем 79%. Вычисляем L , получается значение 0.445, после перевода в проценты и округления получаем 45%.

На слайде 29 показан расчет H , S и L с помощью программного инструмента Wolfram Mathematica.

Пример расчета

In[7]:= R = 0.09;

G = 0.54;

B = 0.8;

MAX = B;

MIN = R;

$$H = 60 * \frac{R - G}{MAX - MIN} + 240$$

Out[12]= 201.972

$$\text{In[13]:= } S = \frac{MAX - MIN}{1 - \text{Abs}[1 - (MAX + MIN)]}$$

Out[13]= 0.797753

In[14]:= L = (MAX + MIN) / 2

Out[14]= 0.445



02.12.2024

**Спасибо за
внимание!**

До свидания!